

Discussion Claude Code — 19 août 2026 (suite du 18/08)

Archive de la fin de session, à partir du diagnostic PC3 jusqu'au "bye bye". La partie précédente (reprise de session, incident T=5M v16, investigation complète du déficit de zéros) est archivée séparément dans `discussion_claude_2026-08-18.md/.pdf`. Extraits de code modifiés non reproduits ici — tableaux, rapports, conclusions et instructions transmises par hprzeta conservés intégralement.

1. Diagnostic PC3 (zeta-backup) — fausse alerte surchauffe

Prompt de hprzeta

Diagnostic PC3 (zeta-backup, [REDACTED] — depuis PC1, sans SSH direct (il répond "No route to host"). La tour e [REDACTED] is chauffe fort au toucher — je soupçonne une surchauffe ou un ventilateur. Priorité : savoir si c'est réseau ou matériel, sans rien forcer.

[étapes : ping, arp/ip neigh, nc port 22, recherche logs, verdict]

Recommandation matérielle attendue : si le diagnostic penche surchauffe, arrêt physique avant d'insister — pas de redémarrage à chaud.

Diagnostic mené

- ping : 100% de perte, *"Destination Host Unreachable"*.
- ip neigh show : état INCOMPLETE — aucune adresse MAC jamais résolue.
- nc -vz port 22 : timeout.
- Dernière trace connue : cron rsync durci, succès complet à 01h50 le matin même (rc=0 sur les 3 legs logs/wiki/pdf).

Verdict rendu (avant correction)

Machine probablement figée (silence total y compris ARP, couche la plus basse du réseau) plutôt qu'un simple problème réseau. Recommandation : arrêt physique, pas de redémarrage à chaud. Réserve explicite formulée : diagnostic distant, sans accès console, donc pas une certitude absolue.

Correction de hprzeta — fausse alerte confirmée

FAUSSE ALERTE PC3 — pas de surchauffe. PC3 est redevenue joignable (ping 0% perte, SSH OK) et les températures sont saines : acpitz 49°C (crit 105), k10temp 46°C (high 70). Le CPU est à 24°C sous le seuil. C'était un freeze transitoire de la pile réseau, pas thermique.

Note au passage : k10temp = CPU AMD, pas l'E2140 Intel que je croyais avoir sur PC3 — vérifie/corrige la fiche matériel de PC3 dans STACK/wiki si besoin.

Vérification faite : lscpu distant sur PC3 confirme **AMD Athlon(tm) II X2 215 Processor**, dual-core 2,7 GHz — pas l'Intel Pentium E2140 documenté dans STACK.md, Architecture-Cluster-Zeta.md, Guide-Linux-Commandes.md et Prompts-Claude-Code.md. Trouvé au passage : cette même correction existait déjà une fois dans JOURNAL.md (ligne ~2302) mais n'avait jamais été propagée aux autres fichiers. Correction ajoutée au Handoff.md local ; **pas encore propagée aux fichiers wiki** (en attente d'accord).

2. Recherche du script de température

Premier essai (nom générique, résultat incomplet)

Recherche initiale par motifs `*temp*/*sensor*/*therm*` en `.sh` — a retrouvé docs/archive/scripts_shell/monitor2.sh, un logger texte (htop/iostat/sensors/nvidia-smi) mono-machine, température en sous-élément mineur.

Correction de hprzeta

Mon script de température est un programme PYTHON (.py), pas un .sh. Je ne sais plus où il est. Cherche dans TOUT le projet — archive, backup, test, scripts, src — et dans mon HOME.

Recherche exhaustive (nom + contenu)

Un seul script trouvé, dupliqué en 6 exemplaires identiques (diff -q confirmé byte-à-byte) : docs/archive/python_obsoletes/cpu_temp_monitor.py + copies dans hprzeta-import/ et Documents/saved/ (×4). Aucune version antérieure plus complète.

Résumé du script :

- **Méthode** : psutil.sensors_temperatures() en priorité (cherche déjà coretemp, acpitz, k10temp, cpu_thermal, zenpower — gérât déjà k10temp AMD), fallback sensors, fallback /sys/class/thermal /.
- **Portée** : mono-PC1, aucun SSH, aucune notion de cluster.
- **Raison de l'archivage** : commit 811089a (29/05), balayage groupé de ~20 vieux scripts ("libère espace projet Claude") — **pas** une décision technique ciblée sur ce script précis. Rien dans le JOURNAL ne l'explique.

Test de lancement (venv activé) : démarre sans erreur, aucun processus orphelin après coupure. Fonctionnerait tel quel sur PC1.

Verdict rendu : à moderniser (pas à jeter, pas cassé) — mono-machine, jamais pensé pour du SSH distant.

3. Modernisation — zeta_temp_monitor.py

Prompt de hprzeta

Modernise-le pour interroger PC2/PC3/PC4 en SSH

Réalisé

Nouveau fichier `scripts/zeta_temp_monitor.py` (l'original archivé n'a pas été modifié). Extensions :

- PC1 : logique inchangée.
- PC2/PC3 (Linux) : `ssh <alias> "sensors"` via les alias `~/.ssh/config` déjà configurés (`zeta-calc-second`, `zeta-backup`, clé `zeta_cluster`) ; regex générique sur `+XX.X°C` (couvre Core 0: et `temp1`: — vérifié en direct sur les deux machines : PC2 39°C `coretemp`, PC3 43°C/41°C `acpitz+k10temp`).
- PC4 (OpenBSD) : `ssh zeta-secure "sysctl hw.sensors"`, parse `cpuN.tempN=XX.XX degC` (vérifié en direct : 57°C).
- Isolation par machine : un thread par machine, `ConnectTimeout=3s`, une machine injoignable n'affecte pas les autres (statut "INJOIGNABLE" affiché, retry au cycle suivant) — leçon directe de l'incident PC3 du 18/08.
- Échantillonnage 1s (PC1) vs 5s (distant), pour ne pas faire du SSH le goulot.

Simplification assumée et signalée : panneaux CPU%/histogramme/jauge de l'original (spécifiques à PC1) remplacés par un panneau de statut texte listant les 4 machines — généraliser les graphiques PC1 à 4 machines hétérogènes sortait du périmètre demandé.

Testé : démarre sans erreur (`venv`), pas de processus orphelin. Rien commité.

4. "Point run" — anomalie non résolue

Demande de hprzeta

point run

Constat

Aucun calcul actif (le run `MARGE=10.0` segments 0-1 de la veille était déjà terminé et rapporté).

Mais : tous les dossiers de résultats des tests A/B de la veille (`margeB2`, `margeB10`, `margeC2`, `margeC10`, `seg01_marge2`, `seg01_marge10`) **ont disparu** de `calculs/`, sans cause trouvée.

Vérifications faites, toutes négatives :

- Aucun cron ni timer `systemd` ciblant `calculs/`.
- Pas de redémarrage depuis 06h30 la veille (uptime continu 17h33).
- Disque à 72% d'usage, 50 Go libres — pas de saturation.
- Aucune commande `rm` sur ces dossiers dans `~/.bash_history` — et je n'ai moi-même supprimé que les scripts `_tmp_*.py`, jamais les dossiers `calculs/` eux-mêmes.

(!) Question posée à hprzeta, restée sans réponse (interrompue par le "bye bye" qui a suivi immédiatement) : la disparition est-elle volontaire de sa part, ou inattendue pour lui aussi ? **Non tranché — à reprendre à la prochaine session.** Conséquence pratique : les chiffres clés de la comparaison zéro à zéro (70/7 zéros divergents, répartition par worker) sont déjà sauvegardés dans `JOURNAL.md`, mais les CSV bruts ne sont plus disponibles pour une investigation plus poussée (ex. scan indépendant sur les 77 zéros divergents évoqué comme piste ouverte).

5. Points ouverts en fin de session

- Disparition des dossiers `calculs/` des tests A/B — cause inconnue, question posée non répondue.
 - Correction CPU PC3 (Athlon II X2 215, pas E2140) — pas encore propagée aux 4 fichiers wiki concernés.
 - `zeta_temp_monitor.py` — nouveau script, non commité, à valider à l'usage.
 - Écart 96 vs 177 (déficit T=5M) — toujours sans cause identifiée ; piste `scan_arb.c/commit d4b3611` non testée.
 - Section 10 de `analyse_math_deficit_2026-08-18.md` à corriger (déjà signalé, pas encore fait).
 - Propagation du `.gitignore` corrigé aux 3 autres branches — pas faite.
 - Régénération clé WireGuard PC4 + token DuckDNS — action hprzeta, pas faite.
-

6. Diagnostic accès distant (WireGuard/DuckDNS) — CGNAT confirmé

Nouvelle session, même date. hprzeta en déplacement, plus aucun accès SSH vers PC2/PC3/PC4 alors qu'en local tout fonctionnait depuis le remplacement matériel de PC4.

Prompt initial

DIAGNOSTIC ACCÈS DISTANT — depuis le remplacement de PC1 (nouveau portable maison), tout marche EN LOCAL mais RIEN en déplacement. Les 4 PC sont allumés. Monitor montre PC1 [v], PC2/PC3/PC4 tous rc=255 (échec SSH, pas machine morte). Je soupçonne les clés SSH et/ou le VPN WireGuard.

Correction de contexte immédiate

La relecture du wiki a montré que ce n'était pas PC1 qui avait été remplacé, mais **PC4** (zeta-secure, le bastion VPN), suite à deux crashes matériels le 16/08 (Dell Dimension 4500 en fin de vie -> Compaq CQ58 Notebook, réinstallation OpenBSD 7.9 complète). Le guide de migration existant a servi de référence pour toute la suite de l'investigation.

Étape 1 — élimination de la piste SSH/clés

Tests SSH verbeux vers les 3 nœuds : échec identique et systématique, *Connection timed out* sur les trois -- pas *refused*, pas *publickey*, pas *host key* -- ce qui exclut d'emblée un problème de clé. La table de routage locale confirmait que le trafic partait correctement via l'interface `wg0`, donc le problème se situait au niveau du tunnel WireGuard lui-même, pas au niveau SSH.

Étape 2 — la fausse piste du routage, puis la vraie cause : DNS

Hypothèse écartée après vérification (`ip route get`) : pas de conflit de routage entre le sous-réseau local et celui poussé par le tunnel. La cause réelle identifiée par requête DNS répétée sur trois résolveurs publics indépendants (Quad9, Cloudflare, Google, TTL 60s, réponses identiques) : l'Endpoint WireGuard se résolvait vers une adresse **AAAA (IPv6) mais injoignable** (ping6 : 100% de perte), alors que l'ancien PC4 avait volontairement configuré cette voie IPv6 pour contourner un problème connu côté IPv4.

Correction de hprzeta — le vrai verdict, prouvé par capture d'écran

 diagnostic — j'ai la page DuckDNS sous les yeux. [...] zeta-
a DEUX enregistrements, mais "changés il y a 2 mois" (14 juin)
SD, on avait décidé de "se contenter d'IPv4 pour le moment" -- à
revalider.

Un test `nc -zvu` de hprzeta vers l'IPv4 publiée par DuckDNS a d'abord semblé "réussir", suggérant que la voie IPv4 fonctionnait. Après application d'un Endpoint IPv4 littéral et remontée réelle du tunnel : **0 octet reçu** après plusieurs tentatives de handshake sur près de 30 secondes -- `nc -zu` en UDP ne prouve rien (reproduit depuis la session elle-même, "succès" identique sans aucun service réel en face). Le vrai signal (handshake WireGuard, volontairement silencieux en cas d'échec) a tranché : aucune réponse.

Découverte décisive — recherche dans l'historique local et les archives

Une recherche en lecture seule dans le projet, l'historique shell et deux archives ZIP fournies par hprzeta (photos/captures d'écran d'un téléphone, ~180 Mo au total) a permis de reconstituer une frise complète :

Date	IPv4	IPv6 (Endpoint réel)
14/06/2026	--	adresse SLAAC de l'ancien PC4
16/06/2026	CGNAT, documenté comme inutilisable	SLAAC obtenue, fonctionnelle
28/06/2026	--	nouvelle adresse SLAAC
02/08/2026	--	même adresse SLAAC
16/08/2026	--	IPv6 non reconfigurée sur le nouveau
19/08/2026 (aujourd'hui)	valeur DNS différente de tout l'historique	valeur DNS différente de tout l'historique

Trouvaille la plus significative : un export de la page pare-feu de la box (datée du 14/06, dans l'archive photo) montre une **règle NAT nommée "WireGuard-IPv6"**, en UDP sur le port 51820, pointant vers une adresse IPv6 codée en dur -- et c'est la **seule règle existante**, aucune règle IPv4. Preuve matérielle définitive du CGNAT, indépendante de toute supposition.

Verdict final de hprzeta

Diagnostic CLOS et prouvé : IPv4 en CGNAT (documenté depuis le 16/06), IPv6 de PC4 tombée à la migration du 16/08 -> plus aucune voie d'entrée. L'IPv6 n'est pas optionnelle, c'est LA seule voie. Rien à faire en déplacement, réparation only sur LAN/console PC4. Merci pour l'honnêteté sur le `nc/CGNAT`.

Actions de clôture

- Endpoint WireGuard côté PC1 remis sur le nom d'hôte DuckDNS (l'IP littérale testée était une impasse, laissée en place aurait empêché toute reprise automatique une fois l'IPv6 republiée).
- Rédaction de `CHECKLIST-RETOUR-MAISON.md` (local, hors dépôt git) : réactivation de l'autoconfiguration IPv6 sur le nouveau PC4, republication DuckDNS (le script existant gère déjà l'AAAA, il manquait seulement une adresse IPv6 à publier), mise à jour de la règle pare-feu de la box, régénération du token DuckDNS et de la clé WireGuard PC4 (exposés via une sauvegarde transitée par un service cloud grand public), et une note de durcissement pour tout futur remplacement matériel du bastion.

- Deux archives ZIP analysées en lecture seule dans un dossier temporaire isolé, hors dépôt git, supprimé en fin d'analyse ; aucun secret affiché en clair pendant toute la session (clés privées et token systématiquement masqués ou simplement signalés par leur emplacement).
-

7. Points ouverts en fin de session (complément)

- Origine des valeurs DNS observées le 19/08 (ni le dashboard DuckDNS ni les archives ne les expliquent) -- à vérifier une fois de retour sur le LAN.
 - Réactivation effective de l'autoconfiguration IPv6 sur le nouveau PC4 -- non faite pendant cette session (nécessite un accès LAN/console), reportée à `CHECKLIST-RETOUR-MAISON.md`.
 - Mise à jour de la règle pare-feu de la box (adresse IPv6 codée en dur) -- idem, reportée.
 - Régénération du token DuckDNS et de la clé WireGuard PC4 -- toujours pas faite (déjà notée deux fois précédemment dans `Handoff.md`).
 - Purge des secrets présents sur le disque (sauvegarde contenant une clé privée, archives téléchargées) -- listée dans la checklist, pas encore réalisée.
-

Document généré à la demande de hprzeta ("by bye", 19/08/2026) — archive de fin de session, Claude Code — Riemann_Lab, branche Riemann_Lab_C.